

Università degli Studi di Napoli Federico II



Corso di Laurea Triennale in Informatica

Anno Accademico 2025/2026

Secondo Homework

Traccia 3: Orari delle lezioni

Link alla repository GitHub ufficiale del progetto:

<https://github.com/OOP2026/Gruppo17>

Insegnamento: Object Oriented Programmin

Professore: Tramontana Porfirio

Losito Alessandro

Matricola: 86005811

Stas Iryna

Matricola: 86005067

INDICE

1. Introduzione
2. Obiettivo del progetto
3. Architettura del sistema
 - 3.1 Package GUI
 - 3.2 Package Controller
 - 3.3 Package Model
 - 3.4 Comunicazione tra i package
4. Descrizione del Package GUI
 - 4.1 LoginFrame
 - 4.2 RegisterFrame
 - 4.3 ResponsabileHomeFrame
 - 4.4 DocenteHomeFrame
 - 4.5 StudenteHomeFrame
 - 4.6 CreaLezionePanel
 - 4.7 GestioneAulePanel
 - 4.8 RichiestePanel
 - 4.9 RichiestaSpostamentoPanel
 - 4.10 VisualizzaOrarioPanel
5. Descrizione del Controller
6. Pattern MVC
7. Package Diagram e Class Diagram
8. Conclusioni

1. Introduzione

Questo homework ha come obiettivo l'estensione del progetto sviluppato nel primo homework attraverso la realizzazione di un'interfaccia grafica e di un package Controller capace di collegare la GUI con il Model. Il sistema sviluppato permette la gestione dell'orario settimanale delle lezioni universitarie tramite un'applicazione Java con interfaccia grafica Swing.

Nel primo homework era stato sviluppato principalmente il package Model, contenente le classi fondamentali del dominio applicativo, come utenti, lezioni, orario, insegnamenti e richieste di spostamento. Nel secondo homework il progetto è stato ampliato introducendo una GUI completa e una struttura architetturale basata sul pattern MVC.

L'applicazione consente a studenti, docenti e responsabili degli orari di interagire con il sistema tramite finestre dedicate e funzionalità differenti in base al ruolo dell'utente autenticato.

2. Obiettivo del progetto

Il sistema informativo realizzato ha lo scopo di supportare la gestione dell'orario universitario, permettendo la creazione e la visualizzazione delle lezioni, la gestione delle aule e la risoluzione dei conflitti di orario.

Gli studenti possono visualizzare l'orario del proprio corso di studi e controllare le aule associate alle lezioni. I docenti possono consultare il proprio orario e inviare richieste di spostamento delle lezioni. Il responsabile degli orari può creare nuove lezioni, approvare o rifiutare richieste di spostamento e controllare eventuali conflitti tra lezioni.

L'obiettivo principale del progetto è stato quello di costruire una struttura chiara e modulare, rispettando il pattern MVC e mantenendo separate le responsabilità della GUI, del Controller e del Model.

3. Architettura del sistema

Il progetto è stato organizzato in tre package principali:

- GUI
- Controller
- Model

Questa suddivisione permette di migliorare la leggibilità del codice, facilitare la manutenzione e rendere il progetto più facilmente estendibile.

3.1 Package GUI

Il package GUI contiene tutte le classi responsabili dell'interfaccia grafica dell'applicazione. Le finestre e i pannelli sono stati sviluppati utilizzando Java Swing.

Ogni finestra rappresenta una parte specifica del sistema e contiene componenti grafici come bottoni, label, campi di testo, combo box e tabelle.

Le principali classi del package GUI sono:

- LoginFrame
- RegisterFrame
- ResponsabileHomeFrame
- DocenteHomeFrame
- StudenteHomeFrame
- CreaLezionePanel
- GestioneAulePanel
- RichiestePanel
- RichiestaSpostamentoPanel
- VisualizzaOrarioPanel

La GUI non comunica direttamente con il Model. Tutte le operazioni vengono gestite esclusivamente tramite il Controller.

3.2 Package Controller

Il package Controller contiene una sola classe principale denominata Controller.

Il Controller rappresenta il punto centrale dell'applicazione e gestisce tutte le richieste provenienti dalla GUI. Questa classe coordina la logica applicativa e interagisce con le classi del Model.

Il Controller implementa diverse funzionalità:

- login degli utenti
- registrazione
- creazione delle lezioni
- aggiunta delle aule
- visualizzazione dell'orario
- gestione delle richieste di spostamento
- approvazione o rifiuto delle richieste

Il Controller svolge quindi il ruolo di intermediario tra interfaccia grafica e dati del sistema.

3.3 Package Model

Il package Model contiene tutte le classi che rappresentano il dominio applicativo.

Tra le principali classi troviamo:

- Utente
- Studente
- Docente
- ResponsabileOrari
- Insegnamento
- Lezione
- Aula
- Orario
- RichiestaSpostamento
- AnnoAccademico

Nel Model sono presenti anche enumerazioni come `Giorno`, `StatoRichiesta` e `AnnoCorso`.

Le classi del Model rappresentano esclusivamente i dati e le relazioni del sistema.

3.4 Comunicazione tra i package

La comunicazione tra i package segue rigorosamente il pattern MVC.

Le classi della GUI comunicano solamente con il Controller. Il Controller utilizza le classi del Model per gestire i dati e la logica applicativa.

Questo approccio riduce l'accoppiamento tra le componenti e rende il sistema più modulare e più semplice da modificare in futuro.

Nel package diagram le relazioni tra GUI e Controller sono rappresentate tramite dependency con stereotipo `<>`, mentre le relazioni tra Controller e Model sono rappresentate tramite dependency con stereotipo `<>`.

4. Descrizione del Package GUI

4.1 LoginFrame

La classe `LoginFrame` rappresenta la finestra iniziale dell'applicazione. Permette all'utente di inserire username e password per effettuare l'accesso al sistema.

Questa finestra contiene:

- campi di testo per login e password
- pulsante di accesso
- pulsante di uscita

- collegamento alla registrazione

La finestra comunica direttamente con il Controller per verificare le credenziali e aprire la home page corretta in base al ruolo dell'utente autenticato.

Principali metodi:

- initComponents()
- effettuaLogin()

4.2 RegisterFrame

La classe RegisterFrame permette la registrazione di nuovi utenti.

L'utente può inserire:

- nome
- cognome
- email
- login
- password
- matricola

La finestra invia i dati al Controller che si occupa della creazione dell'utente nel sistema.

4.3 ResponsabileHomeFrame

La classe ResponsabileHomeFrame rappresenta la home page del responsabile degli orari.

Questa finestra utilizza un JTabbedPane contenente diversi pannelli dedicati alle funzionalità amministrative.

Il responsabile può:

- creare lezioni
- aggiungere aule
- visualizzare richieste
- controllare l'orario globale

4.4 DocenteHomeFrame

La classe DocenteHomeFrame rappresenta la home page del docente.

Il docente può:

- visualizzare il proprio orario
- inviare richieste di spostamento

La finestra contiene diversi pannelli organizzati tramite tab.

4.5 StudenteHomeFrame

La classe StudenteHomeFrame rappresenta la home page dello studente.

Lo studente può:

- visualizzare l'orario delle lezioni

4.6 CreaLezionePanel

Questo pannello permette al responsabile di creare nuove lezioni.

I dati richiesti sono:

- insegnamento
- aula
- giorno
- ora di inizio
- ora di fine

Il pannello comunica con il Controller per verificare eventuali conflitti e salvare la nuova lezione.

4.7 GestioneAulePanel

Questo pannello permette di aggiungere nuove aule al sistema e visualizzare quelle già presenti.

4.8 RichiestePanel

Il pannello RichiestePanel consente al responsabile di visualizzare tutte le richieste di spostamento inviate dai docenti.

Il responsabile può approvare o rifiutare una richiesta.

4.9 RichiestaSpostamentoPanel

Questo pannello permette al docente di inviare richieste di modifica dell'orario.

Il docente seleziona:

- la lezione da spostare
- il nuovo giorno
- il nuovo orario

La richiesta viene inviata al Controller.

4.10 VisualizzaOrarioPanel

Questo pannello mostra l'orario delle lezioni tramite una JTable.

Le informazioni visualizzate comprendono:

- giorno
- orario

- insegnamento
- aula
- docente

5. Descrizione del Controller

La classe Controller rappresenta il cuore dell'applicazione.

Il Controller gestisce:

- autenticazione degli utenti
- registrazione
- gestione delle lezioni
- gestione delle richieste
- caricamento delle informazioni nella GUI

Il Controller utilizza le classi del Model per leggere e modificare i dati del sistema.

L'utilizzo di un unico Controller centralizza tutta la logica applicativa e semplifica la comunicazione tra GUI e Model.

6. Pattern MVC

Il progetto utilizza il pattern MVC (Model-View-Controller).

Nel sistema:

- il Model rappresenta i dati
- la View rappresenta la GUI
- il Controller gestisce la logica applicativa

Questo approccio permette di mantenere separate le responsabilità e ridurre l'accoppiamento tra le componenti.

La GUI non accede direttamente al Model. Tutte le richieste passano attraverso il Controller.

Questo rende il progetto più facilmente manutenibile e più semplice da espandere in futuro.

7. Package Diagram e Class Diagram

Per rappresentare la struttura del sistema sono stati realizzati:

- class diagram del Model
- package diagram dell'architettura MVC

Nel package diagram il package GUI dipende dal Controller tramite dependency $\diamond$.

Il Controller utilizza il Model tramite dependency $\diamond$.

Nel class diagram sono rappresentate le principali classi del sistema, gli attributi, i metodi e le relazioni tra gli oggetti del dominio.

Sono inoltre presenti relazioni di generalizzazione tra Utente, Studente e Docente, oltre alle associazioni tra lezioni, aule e richieste di spostamento.

8. Conclusioni

Il progetto sviluppato rappresenta un sistema completo per la gestione dell'orario universitario tramite Java Swing e architettura MVC.

L'introduzione della GUI ha reso il sistema interattivo e più semplice da utilizzare. L'utilizzo del Controller come intermediario tra GUI e Model ha permesso di mantenere il codice organizzato e modulare.

La suddivisione in package e l'utilizzo dei diagrammi UML hanno consentito di rappresentare chiaramente la struttura del sistema e le relazioni tra le componenti.

In futuro il progetto potrà essere ulteriormente ampliato introducendo la persistenza dei dati tramite database relazionale e nuove funzionalità per la gestione avanzata degli utenti e delle lezioni.

Class diagram di dettaglio delle classi– Sistema di Gestione Orari Universitari

